

Formulario óptica geométrica

Dioptrios

Un dioptrio es una superficie transparente (plana o esférica) que separa dos medios con distintos índices de refracción, provocando la refracción de la luz y la formación de imágenes.

No entran en PAU.

Dioptrio plano simple

Dioptrio plano en Fisicalab

- No tiene focos y distancias focales.
- Es un dioptrio esférico donde $R \rightarrow \infty$.
- Ley de Snell:

$$n_1 \cdot \text{sen}(\varepsilon_1) = n_2 \cdot \text{sen}(\varepsilon_2) \approx n_1 \cdot \varepsilon_1 = n_2 \cdot \varepsilon_2$$

Las superficies planas no cambian de tamaño:

- Esto implica que:
 - Tamaño objeto = tamaño imagen: $y = y'$
 - Distancia objeto = distancia imagen: $s = -s'$
- Ecuación del dioptrio plano:

$$\frac{s}{n} = \frac{s'}{n'}$$

Dioptrio plano doble

Un ejemplo clásico de esto es una lámina de caras paralelas. Suponiendo que hay un objeto a la izquierda de la lámina y el ojo está a la derecha de la misma: el ojo ve la imagen como si fuera el objeto desplazado hacia la derecha la siguiente distancia:

$$d = g \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Donde: - d : es la distancia a la que aparece la imagen respecto de la posición del objeto. - g : grosor de la lámina. - n : índice de refracción del material de la lámina.

Dioptrio esférico:

Espejos

Espejo plano

Imagen virtual, derecha e igual. - Reflexión:

$$n = -n'$$

- Ecuación del espejo plano:

$$\frac{s}{n} = \frac{s'}{n'}$$

- Tamaño objeto = tamaño imagen: $y = y'$
- Distancia objeto = distancia imagen: $s = s'$
- Aumento lateral:

$$A_L = \frac{y'}{y} = 1$$

Espejo esférico

1. Como es un espejo la relación entre los índices de refracción es: $n = -n'$
2. La distancia focal es: $f = f' = \frac{R}{2}$
3. La ecuación para las distancias de objeto e imagen se relaciona con la distancia focal y con el radio así:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

4. El aumento lateral es:

$$A_L = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

Lentes delgadas

- **Potencia focal:** es la inversa de la (distancia) focal imagen:

$$p = \frac{1}{f'} \quad [\text{dioptras} = D = m^{-1}]$$

Para el trazado de rayos y los signos lo único que hay que tener en cuenta es que:

- En la lente convergente($\uparrow$), el **foco imagen está a la derecha de la lente** ($f' > 0$). Los rayos convergerán a la derecha de la lente.
- En la lente divergente, el **foco imagen está a la izquierda de la lente** ($f' < 0$). Los rayos divergerán a la derecha de la lente.